

講義 6：讀 SAP Table——航班模型與 SELECT

對應練習：ex06 | 答案程式：ZR_TR06_SAP_TABLE

本講重點

- 資料字典 (DDIC) 與透明表：SE11 看定義、SE16N 看資料
- SAP 練習用航班資料模型：SCARR / SPFLI / SFLIGHT
- SELECT ... INTO TABLE、SELECT SINGLE、WHERE、UP TO n ROWS
- sy-subrc 與 sy-dbcnt
- 為什麼不用 SELECT *、為什麼避免 SELECT ... ENDSELECT

1. 資料字典與透明表

SAP 的資料表定義集中在**資料字典 (Data Dictionary, DDIC)**，用 SE11 檢視：欄位、型別 (Data Element)、鍵、外鍵關係都在這裡。透明表 (transparent table) 就是資料庫裡真實存在的表。

交易代碼	用途
SE11	看表的 定義 (欄位、型別、鍵)
SE16N	看表的 資料 (開發/測試機查數據)

宣告變數時直接參考 DDIC 型別，是實務最標準的寫法：

```
DATA gv_carrid TYPE scarr-carrid.           " 跟表欄位同型別
DATA gs_carrier TYPE scarr.                  " 整列結構
DATA gt_carriers TYPE STANDARD TABLE OF scarr. " 內表：一列 = 一筆 SCARR
```

好處：表定義改了，程式的變數自動一致；而且帶著欄位的語意 (長度、轉換規則、檢核表)。

2. 航班資料模型 (訓練標準教材)

SAP 內建一組練習用資料表，本課程到期末都用它：

表	內容	鍵欄位
SCARR	航空公司主檔	CARRID
SPFLI	航線 (起訖機場、時刻)	CARRID, CONNID
SFLIGHT	航班 (日期、票價、座位)	CARRID, CONNID, FLDATE

三張表用 CARRID (+CONNID) 串起來：一家公司有多條航線，一條航線有多個日期的航班。**沒有資料時**先執行報表 **SAPBC_DATA_GENERATOR** (SE38 跑一次) 產生測試資料。

另外每張 SAP 表第一欄幾乎都是 **MANDT** (client)：Open SQL 會**自動**只撈當前 client 的資料，WHERE 不用 (也不要) 自己寫 MANDT。

3. SELECT 語法全景

```
SELECT 欄位清單  
FROM 資料表  
INTO 目的地  
[UP TO n ROWS]  
WHERE 條件.
```

3.1 撈多筆進內表 (最常用)

```
DATA gt_carriers TYPE STANDARD TABLE OF scarr.  
  
SELECT * FROM scarr  
      INTO TABLE gt_carriers.  
  
IF sy-subrc <> 0.  
    WRITE / '查無資料'.  
ENDIF.  
WRITE: / '共撈到', sy-dbcnt, '筆'.      " sy-dbcnt : 這次 SELECT 的筆數
```

3.2 指定欄位 (實務建議)

只撈需要的欄位，目的結構的欄位順序與型別要對得上：

```
TYPES: BEGIN OF ty_carr,  
        carrid   TYPE scarr-carrid,  
        carrname TYPE scarr-carrname,  
    END OF ty_carr.  
DATA gt_carr TYPE STANDARD TABLE OF ty_carr.  
  
SELECT carrid carrname FROM scarr  
      INTO TABLE gt_carr.
```

SELECT * 在練習可以，正式程式盡量列欄位：少傳輸、少記憶體，而且表加欄位時不會莫名多撈。欄位對不齊的問題之後用 **INTO CORRESPONDING FIELDS OF** (講義 11) 解。

3.3 SELECT SINGLE：讀一筆

已知完整鍵、只要一筆時用：

```
DATA gs_carrier TYPE scarr.  
SELECT SINGLE * FROM scarr  
      INTO gs_carrier  
      WHERE carrid = 'AA'.  
IF sy-subrc = 0.
```

```
WRITE: / gs_carrier-carrid, gs_carrier-carrname.  
ENDIF.
```

3.4 WHERE 與 UP TO n ROWS

```
SELECT * FROM sflight  
  INTO TABLE gt_flights  
  UP TO 50 ROWS           " 最多 50 筆 ( 試跑大表的保命符 )  
  WHERE carrid = 'AA'  
        AND fldate >= '20260101'  
        AND seatsocc > 0.
```

WHERE 可用 =、<>、>、>=、<、<=、BETWEEN、LIKE (% 萬用字元)、IN (講義 7 搭配 SELECT-OPTIONS)。字元欄位比對區分大小寫，資料庫存大寫就要用大寫比。

4. SELECT ... ENDSELECT (看得懂即可)

舊程式常見的逐筆迴圈式撈取：

```
SELECT * FROM scarr INTO gs_carrier.  
  WRITE: / gs_carrier-carrid, gs_carrier-carrname.  
ENDSELECT.
```

每一圈跟資料庫要一筆，效能差；維護時看得懂就好，新程式一律 **INTO TABLE** 一次撈回，再用 LOOP 處理。同理，絕對不要在 LOOP 裡面對每筆再下 SELECT (講義 11 用 JOIN 解決這個需求)。

5. 常見錯誤與陷阱

症狀	原因
練習系統撈不到航班資料	沒跑過 SAPBC_DATA_GENERATOR
WHERE 比對不到明明存在的值	大小寫不符 (資料庫存大寫) 或欄位有前導零 (n 型別)
指定欄位 SELECT 後資料錯位	目的結構欄位順序/型別跟欄位清單不一致
SELECT SINGLE 撈到「不知道哪一筆」	WHERE 沒給完整鍵——條件不唯一時它任取一筆
程式在大表上跑不完	忘了 WHERE / UP TO n ROWS，全表掃描
自己 WHERE mandt = ...	不需要，Open SQL 自動處理 client

6. 課堂練習

完成 **ex06**：確認測試資料、SELECT SCARR 全表與指定欄位、SELECT SINGLE 讀單筆、用 WHERE 與 UP TO n ROWS 撈 SFLIGHT，全程檢查 sy-subrc / sy-dbcnt。